

1 有序求和

定义 1.1 (有序求和)

给定半群 $(A, +)$, 对任意的自然数 m, k 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A$, 对 $j \leq k$ 递归定义

$$\sum_{i=m}^{m+j} f(i) = \begin{cases} f(m), & j = 0, \\ \sum_{i=m}^{m+j-1} f(i) + f(m+j), & 0 < j \leq k. \end{cases}$$

一个序列的求和可以拆成两段子序列的求和之和.

定理 1.1

任给半群 $(A, +)$, 自然数 m, p, k ($p < k$) 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A$, 有

$$\sum_{i=m}^{m+k} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k} f(i).$$

证明.

对 $k > p$ 归纳证明. 首先, 当 $k = p+1$ 时依定义即得

$$\sum_{i=m}^{m+p+1} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + f(m+p+1);$$

其次, 如果命题对 k 成立, 那么对 $k+1$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=m}^{m+k+1} f(i) &= \sum_{i=m}^{m+k} f(i) + f(m+k+1) \\ &= \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k} f(i) + f(m+k+1) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + \sum_{i=m+p+1}^{m+k+1} f(i). \end{aligned}$$

□

如果两个序列逐位相同, 那么求和相等.

定理 1.2

任给半群 $(A, +)$, 自然数 m, n, k 和映射 $f : [m, m+k] \rightarrow A, g : [n, n+k] \rightarrow A$. 如果

$$\forall p \leq k : f(m+p) = g(n+p),$$

那么 $\sum_{i=m}^{m+k} f(i) = \sum_{j=n}^{n+k} g(j)$.

证明.

对 $p \leq k$ 归纳证明 $\sum_{i=m}^{m+p} f(i) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j)$.

首先显然 $\sum_{i=m}^m f(i) = f(m) = g(n) = \sum_{j=n}^n g(j)$; 其次当 $p+1 \leq k$ 时, 假设 $\sum_{i=m}^{m+p} f(i) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j)$, 则

$$\sum_{i=m}^{m+p+1} f(i) = \sum_{i=m}^{m+p} f(i) + f(m+p+1) = \sum_{j=n}^{n+p} g(j) + g(n+p+1) = \sum_{j=n}^{n+p+1} g(j).$$

于是归纳成立, 取 $p = k$ 即证.

□